Лабораторная работа 2 — IPv4-адресация и пересылка пакетов: от Packet Tracer к Linux

> **Цель лабораторной**
>
> Закрепить знания об IP-адресации, выборе маршрута и пересылке пакетов: сопоставить известные механизмы с решениями узлов, состоянием таблиц и полями реальных кадров своего варианта.
>
> Сначала механизм наблюдается пошагово в Cisco Packet Tracer, затем воспроизводится средствами Linux с использованием сетевых пространств имён (*network namespaces*), `iproute2`, `tcpdump` и Wireshark.

Работа продолжает лабораторную №1: теперь конечные узлы находятся **в разных IP-сетях**, соединённых роутером. Перед каждым опытом кратко напоминается механизм из лекции. Ваша задача — проследить его работу и объяснить конкретные адреса, поля и состояния своего стенда. Общего пересказа теории в отчёте недостаточно.

Литература

- **[CN1]** J. Kurose, K. Ross. *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 9th ed. Глава 4: сетевой уровень, IPv4, пересылка и адресация. https://www-net.cs.umass.edu/kurose_ross/
- **[CN2]** A. Tanenbaum, N. Feamster, D. Wetherall. *Computer Networks*, 6th ed.; русский перевод: *Компьютерные сети*, гл. 5.
- **[CN3]** В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. *Компьютерные сети*. Разделы об IP-адресации и IP-маршрутизации. https://www.olifer.co.uk/

Для Linux: ip-address(8), ip-route(8), ip-neighbour(8), network_namespaces(7). Для пересылки: RFC 1812, §5.2.

> **Что не является целью работы**
>
> Работа не является упражнением по Cisco IOS и не посвящена динамическим протоколам маршрутизации. OSPF, RIP, BGP и алгоритмы построения маршрутов здесь не рассматриваются. Нас интересует более фундаментальный вопрос: **как уже имеющаяся таблица маршрутизации используется для обработки конкретного IP-пакета**.

Терминология этой лабораторной

Термин	Смысл в этой работе
IP-сеть / подсеть (*IP network / subnet*)	множество адресов, определяемое префиксом
непосредственно достижим (*on-link*)	адрес назначения находится в сети, доступной через локальный интерфейс без промежуточного IP-маршрутизатора

Термин	Смысл в этой работе
таблица маршрутизации (*routing table*)	состояние сетевого стека, используемое для выбора маршрута к адресу назначения
следующий узел (*next hop*)	IP-узел, которому пакет должен быть передан на следующем сетевом переходе
маршрут по умолчанию (*default route*)	маршрут, используемый, когда нет более специфичного совпадающего маршрута
шлюз по умолчанию (*default gateway*)	следующий маршрутизатор, указанный в маршруте по умолчанию конечного узла
пересылка (*forwarding*)	обработка конкретного пакета и передача его через выбранный выходной интерфейс
маршрутизация (*routing*)	формирование и изменение информации о путях; это не то же самое, что пересылка
таблица соседей (*neighbor table*)	состояние Linux для соответствий сетевых и канальных адресов; для IPv4/Ethernet в этой работе наблюдаем ARP-состояние

Не смешивайте два решения

Таблица маршрутизации отвечает: *куда передать IP-пакет дальше?*
ARP / таблица соседей отвечает: *какой MAC-адрес нужен для передачи кадра выбранному узлу на текущем Ethernet-сегменте?*

Сначала принимается решение сетевого уровня. Затем, если следующий переход выполняется через Ethernet, требуется адрес канального уровня (*link-layer address*) следующего узла.

Индивидуальные варианты

Каждый студент использует две собственные IPv4-сети и индивидуальные MAC-адреса Linux-стенда. Для сети A и сети B в одном варианте используются **разные длины префикса** из набора `/24`, `/25`, `/26`, `/27`. Поэтому параметры каждого сегмента нужно определять отдельно.

Что дано и что нужно вычислить

В таблице IP-адресов варианта даны только адреса конечных узлов `h1 / PC1` и `h2 / PC2` с длинами префиксов. Для **каждого** сегмента самостоятельно определите маску подсети, адрес сети, широковещательный адрес и диапазон допустимых одноадресных IP-адресов.

В Packet Tracer интерфейсу роутера `R1`, а в Linux соответствующему интерфейсу роутера `r1` в каждом сегменте назначьте **последний допустимый одноадресный IP-адрес соответствующего адресного блока**. Одни и те же вычисленные адреса используйте затем в Packet Tracer и Linux.

Например, если конечному узлу задан адрес `10.44.12.1/27`, студент должен самостоятельно определить адресный блок и выбрать последний допустимый одноадресный адрес этого блока для соответствующего интерфейса роутера. Готовый адрес интерфейса роутера в варианте не приводится.

В Packet Tracer MAC-адреса вручную не задавайте: наблюдайте фактические адреса интерфейсов. Для Linux в приложении А каждому варианту назначены **четыре готовых MAC-адреса**. Используйте их точно по таблице; самостоятельно составлять адреса не требуется. Они сгенерированы один раз, уникальны во всём наборе и имеют первый октет `02` — это локально администрируемые одноадресные адреса.

Таблицы IP-адресов и готовых MAC-адресов приведены в **приложении А** в конце задания.

Среда и результаты работы

Используйте Packet Tracer и предоставленную курсом Linux-среду с `iproute2`, `iputils-ping`, `tcpdump`, Wireshark и правами `sudo`. В Linux работа начинается без пространств имён `h1`, `r1`, `h2`, оставшихся от предыдущего стенда. Если они уже существуют, сначала завершите предыдущую работу и выполните её очистку.

Обозначения в угловых скобках заменяйте своими значениями **без скобок**. В Packet Tracer используем `<IP-PC1>`, `<IP-PC2>`, `<IP-R1-left>`, `<IP-R1-right>`; в Linux им соответствуют `<IP-h1>`, `<IP-h2>`, `<IP-r1-left>`, `<IP-r1-right>`. `PA` и `PB` — длины префиксов сетей A и B. Численные IP-адреса в двух средах одинаковы.

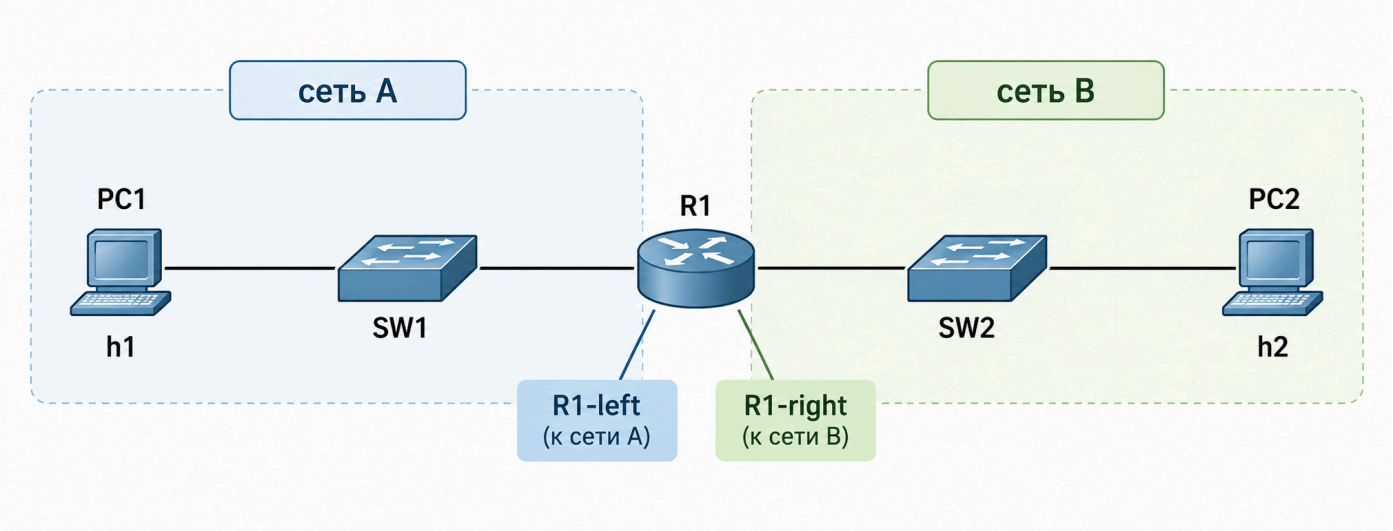
Заполняйте `Lab_2_Report_Template.docx` по мере выполнения: действие → наблюдение → фиксация → объяснение. Редактируемые поля шаблона выделены голубым фоном; заменяйте подсказки своим текстом или снимком. Код `PT-X.Y` или `L-X.Y` связывает задание с местом отчёта. Вывод команды можно вставлять текстом; снимок требуется там, где он явно указан. Не дублируйте доказательства: ссылайтесь на уже оформленный пункт.

В стенде рассматриваются одноадресные пакеты IPv4 через Ethernet, без NAT и дополнительных правил фильтрации.

Сдайте заполненный отчёт, файл топологии `.pkt` и два захвата `left.pcap`, `right.pcap` из L-6. Для дополнительного PT-7 используйте отдельную копию `.pkt`. Перед завершением перенесите захваты из `/tmp` в папку своей работы.

Часть I. Packet Tracer

PT-1. Адресация и построение сети



Префикс определяет адресный блок каждого сегмента. По расчёту выберем адреса интерфейсов роутера и настроим две сети.

Постройте `PC1 — SW1 — R1 — SW2 — PC2`. Используйте роутер с двумя Ethernet-интерфейсами. Рассчитайте параметры сетей своего варианта; интерфейсам R1 назначьте последние допустимые одноадресные адреса соответствующих блоков. Назначьте адреса и маски всем четырём интерфейсам. На R1 включите оба порта: **Config → выбранный интерфейс → Port Status: On**. Дождитесь восстановления соединений. **Шлюзы на PC1 и PC2 пока не задавайте.** Подпишите фактические имена портов R1.

> **В отчёт — PT-1.1**
>
> **PT-1.1.** Приложите снимок топологии с IP-адресами, префиксами и именами интерфейсов.

> **В отчёт — PT-1.2**
>
> **PT-1.2.** Заполните расчёт сетей A и B: заданный IP конечного узла, длина префикса, маска, адрес сети, широковещательный адрес, первый и последний допустимые одноадресные адреса, IP интерфейса R1. Используйте этот расчёт далее без повторного заполнения.

PT-2. Опорная модель и порядок наблюдения



Рисунок показывает решения, которые мы исследуем, а не порядок проверок и не все возможные причины отбрасывания пакета. Непосредственная передача и передача через следующий узел возможны как для собственных исходящих пакетов, так и при пересылке. Для пересылки **принятого пакета, адресованного другому узлу**, на устройстве должна быть разрешена IP-пересылка.

В PT-3 исследуем непосредственную передачу к интерфейсу R1 и обработку запроса самим R1. В PT-4 — отсутствие маршрута и передачу через следующий узел. В PT-5 — пересылку одного запроса между сегментами.



Эта схема описывает отправку одноадресного IP-пакета **другому узлу через Ethernet** при успешном определении MAC. Локальная доставка самому отправителю здесь не показана. Блок поиска маршрута — общая модель; внутреннее устройство таблиц зависит от системы.

Перед первым наблюдением перейдите в **Simulation Mode**. В **Edit Filters** оставьте ARP и ICMP. Продвигайте события кнопкой **Capture/Forward**; открывайте сведения PDU нужного события. Для заголовков используйте **Inbound PDU Details** или **Outbound PDU Details** в зависимости от направления. Если выбранная модель устройства называет вкладку иначе, ориентируйтесь на входящий или исходящий PDU.

Один запуск `ping` может создать несколько запросов. В каждом опыте прослеживайте один конкретный Echo Request; фиксируйте ICMP Identifier и Sequence Number, если они доступны в PDU. Не сравнивайте запрос с ответом или два разных запроса.

> **Подготовка исходного состояния в Packet Tracer**
>
> Перед опытом, в котором требуется заново наблюдать ARP, остановите предыдущую передачу. На PC1 и PC2 выполните **Desktop** → **Command Prompt** → **`arp -d`**; проверить таблицу можно командой `arp -a`.
>
> На R1 доступны команды `enable`, `clear arp-cache`, `show arp`. В проверенной версии PT 8.0.0.0212 очистка может оставлять записи `Incomplete`. Для воспроизводимого исходного состояния в этой работе временно выключите оба интерфейса R1 через **Port Status: Off**, затем включите через **On**. Это техническая подготовка симуляции, а не часть ARP.

> Дождитесь восстановления соединений, нажмите **Reset Simulation** и только затем запускайте опыт. Поведение других версий проверяйте по фактическому состоянию.

Раздел PT-2 не требует отдельного пункта отчёта.

PT-3. Передача к интерфейсу R1 и локальная обработка

Адрес R1-left принадлежит той же сети, что и PC1. PC1 передаёт ему пакет непосредственно: определяет MAC по IP-адресу R1-left и отправляет кадр. На R1 этот запрос адресован самому роутеру, поэтому обрабатывается локально. Ответ Echo Reply — новый пакет, для которого R1 отдельно выбирает путь к PC1.

1. Сопоставьте адресацию с маршрутами

Используя расчёт PT-1.2, проверьте принадлежность R1-left сети PC1. Откройте **PC1** → **Desktop** → **Command Prompt** и посмотрите доступную информацию о маршрутах:

```
netstat -r
```

> **Вывод Packet Tracer и учебная таблица**
>
> В ранее проверенной версии PT 8.0.0.0212 `netstat -r` на PC не отображал подключённую сеть; `route print` не поддерживался. Это особенность представления, а не доказательство невозможности непосредственной передачи.
>
> Учебную таблицу составляем отдельно по адресу, маске и настройкам PC1. Она не является полной внутренней таблицей симулятора. `On-link` означает передачу без промежуточного роутера. В столбце «Интерфейс» указываем **IP-адрес интерфейса PC1**. Метрику в этой работе не рассматриваем.

> **В отчёт — PT-3.1**
>
> **PT-3.1.** Приложите вывод `netstat -r`.
>
> - По расчёту PT-1.2 подтвердите принадлежность R1-left сети PC1.
> - Заполните учебную таблицу ниже; сейчас в ней только подключённая сеть.
> - Укажите выбранную для R1-left запись и наличие или отсутствие маршрута по умолчанию.
>
> | Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
> |---|---|---|---|
> | [рассчитать] | [указать] | `On-link` | [IP PC1] |

2. Проследите ARP и Echo Request

Подготовьте исходное состояние по PT-2. На PC1 выполните `ping <IP-R1-left>`. Остановитесь на первом ARP Request от PC1 и проследите соответствующий ARP Reply.

> **В отчёт — PT-3.2**
>
> **PT-3.2.** Приложите PDU ARP Request; выпишите Sender IP, Target IP, Ethernet Source и Destination. По ARP Reply укажите полученное соответствие IP → MAC. Сопоставьте Target IP с адресом R1-left. Отдельный снимок ARP Reply не нужен.

Перейдите к первому Echo Request после ARP-обмена. Поле IPv4 Protocol указывает протокол внутри IP-пакета; ICMP Type различает типы ICMP-сообщений.

> **В отчёт — PT-3.3**
>
> **PT-3.3.** Приложите PDU Echo Request.
>
> - Выпишите Ethernet Source/Destination, IP Source/Destination, IPv4 Protocol и ICMP Type.
> - Укажите, каким устройствам или интерфейсам принадлежат адреса, и расшифруйте значения Protocol и Type.

3. Проследите локальную обработку на R1

Откройте **Inspect** → **Routing Table** на R1. Если инструмент недоступен, используйте CLI: `enable`, затем `show ip route`.

Записи `C` (*connected*) описывают подключённые сети, `L` (*local*) — собственные адреса роутера. `/32` задаёт один адрес и не меняет маску сети. Среди совпадающих префиксов выбирается самый длинный (*longest prefix match*): запись собственного адреса позволяет отличить локальную обработку от пересылки к другому узлу.

> **В отчёт — PT-3.4**
>
> **PT-3.4.** Приложите таблицу R1. Для адреса назначения Echo Request выпишите совпавшие записи и наиболее длинный префикс. Укажите событие на R1, подтверждающее обработку запроса самим роутером.

Продолжите до отправки Echo Reply от R1 и получения его PC1.

> **В отчёт — PT-3.5**
>
> **PT-3.5.** Приложите исходящий PDU ответа R1; выпишите IP Source/Destination и ICMP Type. Укажите создателя ответа и объясните, какую запись своей таблицы R1 использует для отправки к PC1.

PT-4. Передача в удалённую сеть

Проследим, как решение о маршруте превращается в Ethernet-кадр. При передаче в удалённую сеть **IP-пакет адресован конечному получателю, а кадр — следующему узлу на текущем сегменте**. ARP позволяет определить MAC этого узла.

1. Без шлюза: есть ли маршрут к PC2?

В нашем стенде PC2 находится вне подключённой сети PC1. Пока шлюз не задан и других маршрутов к PC2 нет, PC1 не имеет подходящего маршрута.

> **В отчёт — PT-4.1**
>
> **PT-4.1.** По PT-1.2 и учебной таблице PT-3.1 укажите сеть PC1, IP-адрес PC2 и наличие подходящего маршрута к нему. Повторный расчёт адресных блоков не нужен.

Убедитесь, что шлюзы PC1 и PC2 не заданы. Подготовьте состояние по PT-2. Выполните на PC1 `ping <IP-PC2>` и просмотрите события этого запуска.

> **В отчёт — PT-4.2**
>
> **PT-4.2.** Приложите результат `ping` и снимок списка событий. Укажите, наблюдались ли ARP-запросы и исходящий ICMP Echo Request от PC1; объясните наблюдение с учётом PT-4.1.

2. После настройки шлюза: какой маршрут выбирает PC1?

Маршрут по умолчанию применяется, когда нет более специфичного совпадающего маршрута.
Задайте PC1 шлюз `<IP-R1-left>`, PC2 — `<IP-R1-right>`. Настройка PC2 нужна для обратного пути. Посмотрите `netstat -r` на PC1.

> **В отчёт — PT-4.3**
>
> **PT-4.3.** Приложите вывод команды и обновите учебную таблицу.
>
> - Для назначения PC2 укажите выбранную запись, IP выходного интерфейса и IP следующего узла.
> - Проверьте, каким сетям из таблицы принадлежит адрес PC2, и обоснуйте выбор длиной совпадающего префикса.
>
> | Сетевой адрес | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
> |---|---|---|---|
> | [рассчитать] | [указать] | `On-link` | [IP PC1] |
> | `0.0.0.0` | `0.0.0.0` | [шлюз PC1] | [IP PC1] |

3. ARP: для какого IP-адреса PC1 определяет MAC?

Маршрут определяет следующий узел. Если его MAC неизвестен, PC1 отправляет ARP Request. Снова подготовьте состояние по PT-2, **сохранив настроенные шлюзы**.
Выполните `ping <IP-PC2>` и остановитесь на первом ARP Request от PC1.

В отчёт — PT-4.4

PT-4.4. Приложите PDU; выпишите ARP Sender IP, Target IP и Ethernet Source/Destination. Сопоставьте Target IP со следующим узлом из PT-4.3 и объясните, почему MAC определяется для этого адреса.

4. Echo Request: кому адресованы пакет и кадр?

После ARP-обмена PC1 отправляет кадр интерфейсу R1-left; внутри кадра находится пакет для PC2. Перейдите к первому исходящему Echo Request на PC1.

В отчёт — PT-4.5

PT-4.5. Приложите PDU.

- В таблице «Поле — значение — устройство или интерфейс» разберите Ethernet Source/Destination и IP Source/Destination; отдельно запишите TTL.
- Сопоставьте Ethernet Destination с MAC из ARP-обмена.
- Запишите ICMP Identifier и Sequence Number, если доступны: они понадобятся для сравнения этого же запроса после R1.
- Если поля не отображаются, отметьте это и используйте адреса и последовательность событий.

PT-5. Один IP-пакет на двух сторонах R1

Продолжаем **тот же запрос из PT-4**. R1 выбирает выходной маршрут и формирует кадр для следующего Ethernet-сегмента. В данном стенде без NAT IP Source/Destination сохраняются, Ethernet Source/Destination соответствуют новому сегменту, TTL при обычной пересылке уменьшается на 1. Проверим эти свойства на одном запросе. Все поля IP-заголовка неизменными не остаются: в частности, вслед за TTL обновляется контрольная сумма заголовка; вычислять её здесь не требуется.

1. Маршрут и ARP на выходном сегменте

Используйте таблицу R1 из PT-3.4. Обе сети подключены к R1 непосредственно; их маршруты уже присутствуют. Статический маршрут задаётся администратором вручную. Здесь проверяем, нужно ли вручную добавлять маршрут к сети, которая уже подключена к R1.

В отчёт — PT-5.1

PT-5.1. Для назначения PC2 укажите запись таблицы R1 и выходной интерфейс. Обоснуйте по этой записи, требуется ли дополнительный статический маршрут. Сослитесь на PT-3.4 без повторного снимка.

Продвиньте симуляцию до ARP-запроса R1 в сети B и проследите ответ. Если ARP не возник, проверьте очистку по PT-2 и повторите передачу; заново зафиксируйте входящий Echo Request для сравнения.

> **В отчёт — PT-5.2**
>
> **PT-5.2.** Приложите ARP Request от R1: укажите Target IP и выходной интерфейс. По ответу выпишите соответствие IP → MAC и свяжите его с маршрутом из PT-5.1.

2. Сравните запрос до и после R1

Откройте исходящий Echo Request на R1-right. Сопоставьте его с PT-4.5 по IP-адресам, ICMP Identifier/Sequence Number и последовательности событий. При повторном запуске сравнивайте оба PDU нового запроса.

> **В отчёт — PT-5.3**
>
> **PT-5.3.** Приложите исходящий PDU и ссылку на входящий PDU (либо новый снимок при повторе).
>
> - Укажите признаки сопоставления и заполните таблицу «Поле — до R1 — после R1» для IP Source, IP Destination, TTL, Ethernet Source, Ethernet Destination.
> - Объясните наблюдаемые изменения через конечные IP-адреса и два Ethernet-сегмента; укажите, почему исходные канальные адреса не подходят для второго сегмента.

Продолжите обмен до завершения `ping`.

> **В отчёт — PT-5.4**
>
> **PT-5.4.** Приведите результат `ping` и укажите устройство, сформировавшее Echo Reply. Одним-двумя предложениями сопоставьте роль R1 здесь и в PT-3.

PT-6. Нарушение обратного пути

Успешный `ping` требует пути для запроса и для ответа. Получение запроса не создаёт маршрут обратно автоматически. Удалим шлюз только на PC2: прямой путь сохранится, а конфигурация для отправки ответа изменится.

Удалите шлюз PC2, сохранив остальные настройки. Подготовьте состояние по PT-2.

> **В отчёт — PT-6.1**
>
> **PT-6.1.** Укажите, что изменилось в настройках PC2, и разберите два направления: по каким маршрутам запрос достигает сети B и есть ли у PC2 маршрут к PC1.

Выполните `ping <IP-PC2>` на PC1. Проследите события на PC2.

> **В отчёт — PT-6.2**
>
> **PT-6.2.** Приложите PDU поступившего на PC2 Echo Request; выпишите IP Source/Destination. Если запрос не появился, зафиксируйте события и проверьте сохранность прямого пути.

В отчёт — PT-6.3

PT-6.3. Приложите результат `ping` и доказательство наличия или отсутствия исходящего Echo Reply в событиях PC2. Объясните связь наблюдения с настройками PC2 и двумя направлениями обмена.

Верните правильный шлюз PC2, проверьте успешный `ping` и сохраните исправную топологию `.pkt`.

PT-7. Дополнительно — маршрут есть, адресат отсутствует

Опыт необязателен; используйте отдельную копию исправной топологии. Наличие маршрута к сети не гарантирует, что конкретный адрес назначен работающему узлу. В этом опыте R1 сможет выбрать выходной сегмент, но ARP для незанятого адреса не даст соответствия IP → MAC.

В сети B выберите **второй допустимый одноадресный IP-адрес** и проверьте, что он не назначен PC2 или R1-right.

В отчёт — PT-7.1

PT-7.1. Укажите выбранный адрес, его принадлежность сети B и отсутствие этого адреса в настройках устройств.

Подготовьте состояние по PT-2. На PC1 запустите `ping` выбранного адреса. Проследите события до завершения команды и связанных попыток ARP.

В отчёт — PT-7.2

PT-7.2. Приложите существенные события и результат `ping`.

- Укажите маршрут R1, ARP Target IP и наличие или отсутствие ARP Reply.
- Если появилось ICMP-сообщение об ошибке, укажите отправителя и тип; иначе отметьте отсутствие.
- Сравните с PT-4.2: на каком этапе остановилась передача и чем это подтверждается?

Часть II. Linux — механизм в реальном сетевом стеке

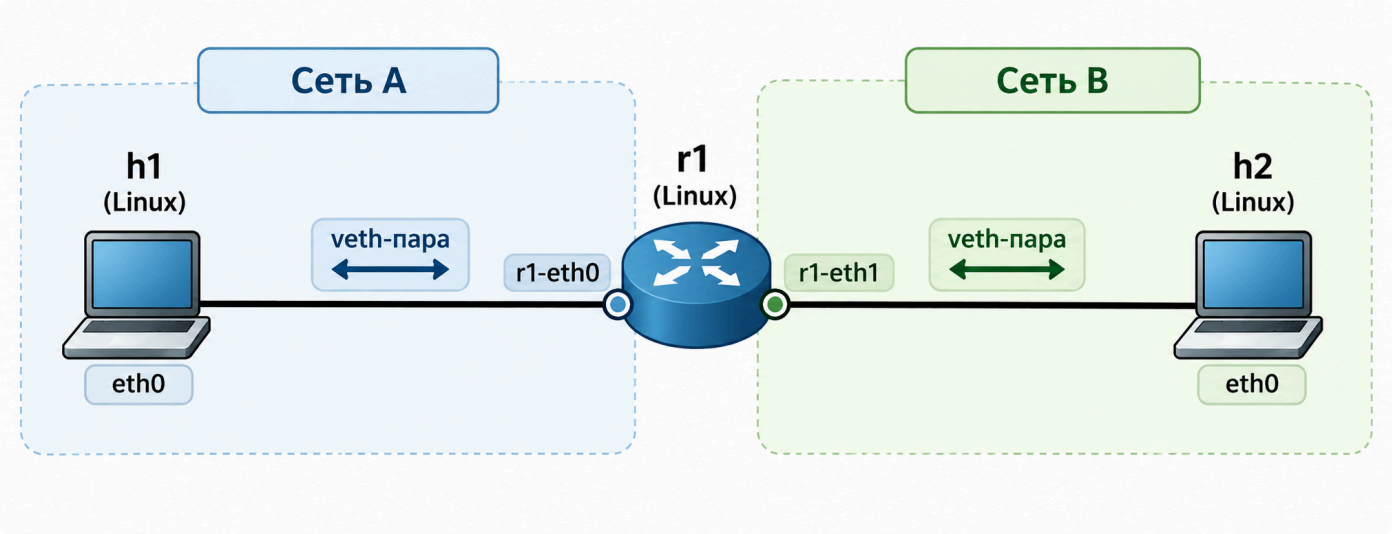
В Packet Tracer мы проследили события. Теперь сопоставим ту же модель с таблицами Linux и реальными захватами. Адреса сетей переносим из PT-1.2.

Инфраструктура и механизм

Команды создания `network namespace` и `veth` нужны только для получения изолированного учебного стенда. Предмет исследования — не синтаксис этих команд, а IPv4-пересылка, поиск подходящего маршрута, ARP и изменение пакета при прохождении роутера.

Структура Linux-стенда

В Linux `h1/eth0` соединён парой `veth` с `r1/r1-eth0`, а `r1/r1-eth1` — второй парой с `h2/eth0`.



Перенесите IP-адреса и префиксы из расчёта PT-1.2. Сети A и B соответствуют тем же сегментам, что в Packet Tracer.

> **Почему здесь нет Linux bridge**
>
> В лабораторной №1 `bridge` был объектом исследования, потому что изучалась коммутация Ethernet. Здесь он не нужен для понимания нового механизма. Два `veth`-соединения дают два Ethernet-сегмента и позволяют сосредоточиться на работе роутера `r1`.

L-1. Подготовка стенда и подключённые сети

1. Создайте сетевые пространства имён

```
sudo ip netns add h1
sudo ip netns add r1
sudo ip netns add h2
```

Проверьте:

```
ip netns list
```

2. Создайте два Ethernet-соединения

Сначала создайте пары `veth`, перенесите концы в соответствующие сетевые пространства имён, а затем переименуйте интерфейсы конечных узлов в `eth0`. Это сохраняет те же имена интерфейсов `h1` и `h2`, которые использовались в лабораторной №1.

```
sudo ip link add h1-eth0 type veth peer name r1-eth0
sudo ip link add h2-eth0 type veth peer name r1-eth1

sudo ip link set h1-eth0 netns h1
sudo ip link set r1-eth0 netns r1
sudo ip link set h2-eth0 netns h2
sudo ip link set r1-eth1 netns r1

sudo ip netns exec h1 ip link set h1-eth0 name eth0
sudo ip netns exec h2 ip link set h2-eth0 name eth0
```

3. Назначьте MAC-адреса своего варианта

Возьмите четыре MAC-адреса из таблицы своей группы и варианта в приложении А. Замените обозначения в угловых скобках готовыми адресами, без скобок:

```
sudo ip netns exec h1 ip link set eth0 address <MAC-h1>
sudo ip netns exec r1 ip link set r1-eth0 address <MAC-r1-left>
sudo ip netns exec r1 ip link set r1-eth1 address <MAC-r1-right>
sudo ip netns exec h2 ip link set eth0 address <MAC-h2>
```

Проверьте фактически назначенные адреса:

```
sudo ip netns exec h1 ip -br link
sudo ip netns exec r1 ip -br link
sudo ip netns exec h2 ip -br link
```

4. Назначьте IP-адреса

Используйте **те же адреса, которые вы получили при расчётах для Packet Tracer**. Готовые адреса интерфейсов роутера здесь намеренно не приведены.

```
sudo ip netns exec h1 ip addr add <IP-h1>/<PA> dev eth0
sudo ip netns exec r1 ip addr add <IP-r1-left>/<PA> dev r1-eth0

sudo ip netns exec r1 ip addr add <IP-r1-right>/<PB> dev r1-eth1
sudo ip netns exec h2 ip addr add <IP-h2>/<PB> dev eth0
```

Поднимите интерфейсы и loopback:

```
sudo ip netns exec h1 ip link set lo up
sudo ip netns exec r1 ip link set lo up
sudo ip netns exec h2 ip link set lo up

sudo ip netns exec h1 ip link set eth0 up
sudo ip netns exec r1 ip link set r1-eth0 up
sudo ip netns exec r1 ip link set r1-eth1 up
sudo ip netns exec h2 ip link set eth0 up
```

Исходные параметры ядра

Установите исходное состояние: роутер `r1` пока не должен пересылать пакеты между интерфейсами. Пересылку включим отдельно в L-5.

```
sudo ip netns exec r1 sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```

5. Проверьте адреса, но пока не добавляйте маршрут по умолчанию

Лабораторная посвящена IPv4, поэтому при проверке выводим только адреса IPv4. Это не смешивает исследуемый механизм с автоматически созданными IPv6 link-local адресами.

```
sudo ip netns exec h1 ip -br -4 addr
sudo ip netns exec r1 ip -br -4 addr
sudo ip netns exec h2 ip -br -4 addr

sudo ip netns exec h1 ip route
sudo ip netns exec r1 ip route
sudo ip netns exec h2 ip route
```

В отчёт — L-1.1

L-1.1. Заполните подписи под готовой схемой Linux-стенда в шаблоне отчёта: укажите IP-адрес с префиксом и MAC-адрес каждого из четырёх интерфейсов. Имена узлов и интерфейсов уже указаны. Используйте фактически назначенные значения из `ip -br -4 addr` и `ip -br link`; рисовать схему самостоятельно не требуется.

Основная таблица и собственные адреса Linux

Команда `ip route` показывает основную таблицу `main`. Таблица `local` содержит маршруты к собственным и широковещательным адресам. Посмотрите её командой `sudo ip netns exec h1 ip route show table local` и найдите запись типа `local` с IP-адресом `h1`: она соответствует локальной доставке пакетов самому узлу.

В Packet Tracer собственные адреса R1 обозначались строками `L` в общей таблице. Linux хранит такие маршруты отдельно. При стандартных правилах таблица `local` проверяется раньше таблицы `main`; самый длинный префикс выбирается внутри таблицы, а не сразу среди всех таблиц Linux.

Теперь зафиксируйте адрес интерфейса и обе таблицы узла `h1`:

```
sudo ip netns exec h1 ip -br -4 addr
sudo ip netns exec h1 ip route
sudo ip netns exec h1 ip route show table local
```

В отчёт — L-1.2

L-1.2. Покажите фактические таблицы маршрутизации узла `h1` в Linux. Приложите снимок терминала с тремя командами выше и их выводом.

- В таблице `main` укажите маршрут подключённой сети: сетевой адрес с префиксом и выходной интерфейс.
- В таблице `local` укажите запись типа `local` для собственного IP-адреса `h1`.
- Объясните связь этих записей с IP-адресом и префиксом интерфейса `eth0`.

L-2. Отсутствие маршрута к удалённому узлу

Как в PT-4 до настройки шлюза, у `h1` пока нет маршрута к сети `h2`. Сопоставим два способа проверки: решение ядра и результат попытки отправки.

Команда `ip route get` выполняет поиск подходящего маршрута (*route lookup*) для указанного назначения, но сама не отправляет исследуемый пакет. Узнаем решение для `h2`, затем выполним передачу:

```
sudo ip netns exec h1 ip route get <IP-h2>
sudo ip netns exec h1 ping -c 1 <IP-h2>
```

> **В отчёт — L-2.1**
>
> **L-2.1.** Приложите снимок терминала с результатами команд `ip route get` и `ping` до добавления маршрута по умолчанию. По таблице маршрутизации `main` узла `h1`, приведённой в L-1.2, объясните, почему для IP-адреса `h2` нет подходящего маршрута и как это проявляется в результатах обеих команд.

L-3. Непосредственная передача и маршрут через шлюз

Добавим маршруты по умолчанию на конечных узлах. Затем сравним назначения в своей и удалённой сети. Для непосредственно достижимого назначения IP-пакет передаётся самому адресату; для удалённого — роутеру, указанному в подходящем маршруте.

```
sudo ip netns exec h1 ip route add default via <IP-r1-left>
sudo ip netns exec h2 ip route add default via <IP-r1-right>
```

Пока **не разрешайте роутеру `r1` пересылать пакеты между интерфейсами**: `net.ipv4.ip_forward` остаётся `0`. Настроенные маршруты конечных узлов и разрешение пересылки на роутере — разные условия.

Посмотрите маршруты `h1`, затем выясните, какой интерфейс, IP источника и следующий узел выбираются для каждого назначения:

```
sudo ip netns exec h1 ip route
sudo ip netns exec h1 ip route get <IP-r1-left>
sudo ip netns exec h1 ip route get <IP-h2>
```

В выводе `ip route get` адрес в начале — назначение, `dev` — выходной интерфейс, `src` — выбранный IP источника, `via` — IP следующего роутера. В нашем стенде при непосредственной передаче поля `via` нет. `uid 0` при запуске через `sudo` и `cache` в этой работе не анализируем; `cache` не следует трактовать как старый общий IPv4 route cache.

> **В отчёт — L-3.1**
>
> **L-3.1.** Покажите фактическую таблицу маршрутизации `main` узла `h1` после добавления маршрута по умолчанию и два результата `ip route get`: для R1-left и `h2`. Приложите снимок терминала с командами и выводом.

- Для каждого назначения заполните таблицу отчёта: выбранная запись из `ip route`, `dev`, `src`, `via` либо отметка «непосредственно».
- По таблице `local` из L-1.2 определите, есть ли запись типа `local` для каждого адреса назначения. Повторный снимок не требуется.
- В таблице `main` найдите совпадающие записи и объясните выбор записи с наибольшей длиной префикса. Подтвердите способ передачи полями `dev` и `via`. Префиксы сравниваются внутри таблицы `main`, а не сразу среди двух таблиц.

L-4. От решения о маршруте к первому кадру

Как в PT-4, `h1` определяет MAC следующего узла и отправляет ему кадр с пакетом для `h2`. Проверим связь `ip route get` → ARP → Ethernet Destination. Полный обмен сейчас не завершится: пересылка на роутере ещё выключена.

Очистите таблицу соседей `h1`, чтобы наблюдать новый ARP-обмен:

```
sudo ip netns exec h1 ip neigh flush dev eth0
```

Для захвата используем `tcpdump`: `-l` — построчный вывод, `-e` — заголовок канального уровня, `-n` — без преобразования адресов в имена, `-i` — интерфейс. В терминале A запустите:

```
sudo ip netns exec h1 tcpdump -l -e -n -i eth0 'arp or icmp'
```

Дождитесь `listening on`. В терминале B выполните:

```
sudo ip netns exec h1 ping -c 1 <IP-h2>
```

Остановите захват через `Ctrl+C` после завершения команды. Посмотрите полученное соответствие в таблице соседей:

```
sudo ip netns exec h1 ip neigh
```

В отчёт — L-4.1

L-4.1. Проверьте по захвату, что `h1` определяет MAC следующего узла, выбранного в L-3.1, и использует его для отправки пакета к `h2`. В этом опыте достаточно `tcpdump` и `ip neigh`; Wireshark понадобится в L-6.

Приложите снимок `tcpdump`, на котором видны ARP Request, ARP Reply и первый ICMP Echo Request, а также снимок вывода `ip neigh` на `h1`. Заполните таблицу:

Что определить	Значение
IP следующего узла из L-3.1	
IP из `who-has` в ARP Request	
MAC из ARP Reply	

Что определить	Значение
Ethernet Destination кадра с Echo Request	
IP Destination пакета с Echo Request	

Укажите соответствующую запись таблицы соседей. По значениям объясните, как решение о маршруте определило адрес ARP-запроса и получателя первого Ethernet-кадра.

L-5. Разрешение пересылки на роутере

Роутер `r1` уже имеет маршруты двух подключённых сетей. Для обработки пакетов, адресованных другому узлу, требуется отдельно разрешить IP-пересылку.

Статический маршрут — маршрут, который администратор задаёт вручную, например командой `ip route add`. В нашем стенде обе сети непосредственно подключены к роутеру `r1`; записи появились автоматически при настройке и включении интерфейсов, поэтому добавлять их вручную не требуется. Далее статические маршруты будут использоваться для сетей за другими роутерами. Уже добавленный в L-3 вручную маршрут по умолчанию — тоже пример статического маршрута.

Проверьте исходное значение, включите пересылку и посмотрите таблицу роутера:

```
sudo ip netns exec r1 sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo ip netns exec r1 sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo ip netns exec r1 ip route
```

В отчёт — L-5.1

L-5.1. Покажите фактическую таблицу маршрутизации роутера `r1` и изменение настройки пересылки. Приложите снимок терминала со значениями `net.ipv4.ip_forward` до и после включения и выводом `ip route`.

Для назначений `h1` и `h2` заполните таблицу «Адрес назначения — подходящая сеть / префикс — выходной интерфейс». Объясните, вследствие каких действий при настройке появились эти маршруты и почему их наличие при `ip_forward=0` ещё не разрешало пересылку пакетов от `h1` к `h2`.

L-6. Один IP-пакет в двух Ethernet-кадрах

Это центральный Linux-опыт: сравним реальный Echo Request на входе и выходе роутера. Ожидаемые свойства известны из PT-5: IP-адреса сохраняются, Ethernet-адреса соответствуют сегментам, TTL уменьшается. Доказательством служит пара кадров **одного запроса**.

1. Получите два захвата

Очистите таблицы соседей, чтобы необходимые соответствия IP → MAC пришлось определить заново:

```
sudo ip netns exec h1 ip neigh flush all
sudo ip netns exec r1 ip neigh flush all
sudo ip netns exec h2 ip neigh flush all
```

Нам нужно получить два файла: пакет **до пересылки роутером `r1`** и пакет **после пересылки роутером `r1`**. Откройте два терминала и запустите захват **до** выполнения `ping`.

> **Запись в pcap**
>
> Опция `-w` сохраняет кадры для последующего анализа. Параметры текстового отображения `-e` и `-vv` здесь не нужны: Ethernet- и IP-заголовки будут разобраны в Wireshark.

Терминал A — левый интерфейс роутера `r1`:

```
sudo ip netns exec r1 tcpdump -n -i r1-eth0 -w /tmp/left.pcap 'arp or icmp'
```

Терминал B — правый интерфейс роутера `r1`:

```
sudo ip netns exec r1 tcpdump -n -i r1-eth1 -w /tmp/right.pcap 'arp or icmp'
```

Дождитесь сообщения `listening on` в обоих терминалах. Из третьего терминала выполните один `ping`:

```
sudo ip netns exec h1 ping -c 1 <IP-h2>
```

После завершения `ping` остановите оба процесса `tcpdump` сочетанием `Ctrl+C`.

> **Файлы из network namespace**
>
> `/tmp/left.pcap` и `/tmp/right.pcap` создаются в обычной файловой системе Linux; `network namespace` изолирует сетевое состояние, а не создаёт отдельную файловую систему.

2. Сравните один запрос в Wireshark

Откроем каждый захват отдельным запуском Wireshark. В обычном терминале Linux, **без `sudo` и без `ip netns exec`**, выполните:

```
wireshark -r /tmp/left.pcap &
wireshark -r /tmp/right.pcap &
```

Параметр `-r` открывает файл захвата; `&` освобождает терминал для следующей команды. Расположите окна рядом и проверьте имена файлов: слева — `left.pcap`, справа — `right.pcap`. Если Wireshark уже открыт, файл можно выбрать через **File → Open** (`Ctrl+O`); для второго окна используйте отдельный запуск из терминала.

Для отбора Echo Request можно использовать фильтр отображения `icmp.type == 8`. Найдите **один и тот же ICMP Echo Request** в обоих захватах. Для сопоставления используйте IP-адреса, ICMP `Identifier` и `Sequence Number`.

Для найденной пары кадров сравните:

- Source и Destination в заголовке Ethernet;
- Source Address и Destination Address в заголовке IPv4;
- TTL;
- ICMP Identifier и Sequence Number.

Проверьте по значениям полей одного и того же Echo Request:

- сохранились ли IP-адреса источника и назначения;
- соответствуют ли Ethernet-адреса участникам каждого сегмента;
- уменьшился ли TTL на 1.

Не сопоставляйте Echo Request с Echo Reply или с запросом другого запуска.

> **В отчёт — L-6.1**
>
> **L-6.1.** Приложите снимки одного Echo Request в `left.pcap` и `right.pcap` из Wireshark.
>
> - Укажите ICMP Identifier и Sequence Number.
> - Заполните таблицу «Поле — r1-eth0 — r1-eth1» для IP Source, IP Destination, TTL, Ethernet Source, Ethernet Destination.

> **В отчёт — L-6.2**
>
> **L-6.2.** По значениям L-6.1 объясните сохранение IP-адресов, использование разных Ethernet-адресов и изменение TTL. Укажите, каким интерфейсам принадлежат четыре наблюдаемых канальных адреса и почему исходный кадр нельзя использовать для передачи в сети B без изменения адресов.

L-7. Какие соответствия сохранились в таблицах соседей?

Захват показывает события, а таблицы соседей — состояние после обмена. В нашем стенде ARP определяет адреса в пределах текущего Ethernet-сегмента; роутер не пересылает широковещательный ARP-запрос из сети A в сеть B.

После успешного обмена L-6 посмотрите таблицы:

```
sudo ip netns exec h1 ip neigh
sudo ip netns exec r1 ip neigh
sudo ip netns exec h2 ip neigh
```

В отчёт — L-7.1

L-7.1. Приложите снимки вывода `ip neigh` на узлах `h1`, `r1` и `h2` после успешного `ping`. Выпишите записи, относящиеся к обмену между `h1` и `h2`: для каждой укажите узел, IP-адрес соседа, MAC-адрес, локальный интерфейс и сегмент A или B.

L-8. Неверный префикс и proxy ARP

Узел выбирает непосредственную передачу по своим маршрутам. Слишком широкий префикс может заставить его считать удалённый адрес непосредственно достижимым, хотя адресат находится в другом Ethernet-сегменте.

Proxy ARP — механизм, при котором роутер отвечает на ARP-запрос за узел другого сегмента, сообщая MAC своего интерфейса со стороны отправителя. Получив кадр, роутер пересылает IP-пакет обычным способом. Исходный широковещательный ARP-запрос между сегментами не пересылается. Proxy ARP может скрыть ошибку префикса, но не исправляет конфигурацию конечного узла.

Сравним два запуска с одинаковой ошибкой на `h1`: proxy ARP выключен и включён. Пересылка на роутере остаётся включённой, настройки `h2` и его маршрут по умолчанию сохраняются.

1. Измените только префикс h1

Запишите исходный префикс `PA` своего варианта. Временно замените его на `/16`, сохранив IP-адрес. Для всех вариантов из приложения A адреса `h1` и `h2` входят в общий блок `10.<номер группы>.0.0/16`.

```
sudo ip netns exec h1 ip addr del <IP-h1>/<PA> dev eth0
sudo ip netns exec h1 ip addr add <IP-h1>/16 dev eth0
sudo ip netns exec h1 ip route replace default via <IP-r1-left>
```

Команда `ip route replace` сохраняет нужный маршрут по умолчанию после перенастройки адреса: создаёт запись, если её нет, или заменяет существующую. В этом опыте маршрут `/16` к адресу `h2` более специфичен, чем маршрут по умолчанию.

Посмотрите результат изменения и убедитесь, что на роутере сохранены пересылка и маршрут через правый интерфейс:

```
sudo ip netns exec h1 ip -br -4 addr
sudo ip netns exec h1 ip route
sudo ip netns exec h1 ip route get <IP-h2>
sudo ip netns exec r1 sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo ip netns exec r1 ip route get <IP-h2>
```

В отчёт — L-8.1

L-8.1. Приложите снимок команд и результатов проверки. Укажите исходный и временный префиксы `h1`, выбранный маршрут к `h2` и выходной интерфейс. По результату `ip route get` объясните, почему `h1` теперь будет определять MAC по IP-адресу `h2`, хотя узлы остались в разных Ethernet-сегментах.

2. Наблюдайте передачу при выключенном proxy ARP

Запрос приходит на левый интерфейс роутера `r1`, поэтому управляем proxy ARP именно на нём. В Linux механизм действует, если включён хотя бы параметр `all.proxy_arp` или параметр данного интерфейса. Для однозначного выключенного состояния задайте оба значения `0`:

```
sudo ip netns exec r1 sysctl -w net.ipv4.conf.all.proxy_arp=0
sudo ip netns exec r1 sysctl -w net.ipv4.conf.r1-eth0.proxy_arp=0
sudo ip netns exec h1 ip neigh flush dev eth0
```

В терминале A запустите захват и дождитесь `listening on`:

```
sudo ip netns exec h1 tcpdump -l -e -n -i eth0 'arp or icmp'
```

В терминале B отправьте один запрос; `-W 5` ограничивает ожидание ответа пятью секундами:

```
sudo ip netns exec h1 ping -c 1 -W 5 <IP-h2>
```

После завершения команды остановите захват через `Ctrl+C` и посмотрите таблицу соседей:

```
sudo ip netns exec h1 ip neigh
```

> **В отчёт — L-8.2**
>
> **L-8.2.** Приложите снимки установки параметров proxy ARP, захвата, результата `ping` и таблицы соседей `h1`. Заполните столбец «Выключен» в сравнительной таблице отчёта: ARP Target IP, наличие ARP Reply и сообщённый MAC, состояние записи для `h2`, наличие исходящего Echo Request и результат `ping`. Если кадр не отправлен или MAC не определён, так и укажите. Объясните, почему ARP-запрос не получает ответа от `h2`.

3. Включите proxy ARP и повторите передачу

Теперь разрешите роутеру отвечать на левом интерфейсе. Префикс `h1` оставьте `/16`. Перед повтором очистите таблицу соседей, чтобы наблюдать новый ARP-обмен:

```
sudo ip netns exec r1 sysctl -w net.ipv4.conf.r1-eth0.proxy_arp=1
sudo ip netns exec h1 ip neigh flush dev eth0
```

Повторите те же действия: запустите `tcpdump` в терминале A, дождитесь `listening on`, выполните `ping -c 1 -W 5 <IP-h2>` внутри `h1` в терминале B, остановите захват и выполните `ip neigh` внутри `h1`.

> **В отчёт — L-8.3**
>
> **L-8.3.** Приложите снимки включения proxy ARP, нового захвата, результата `ping` и таблицы соседей. Заполните столбец «Включён» той же сравнительной таблицы.
>
> - По ARP Reply укажите IP и MAC отправителя ответа; определите, какому интерфейсу стенда принадлежит этот MAC.

- Сравните IP Destination и Ethernet Destination первого Echo Request; укажите, изменилось ли решение `h1` о маршруте относительно L-8.1.
- Объясните соответствие IP(h2) → MAC(r1-left) в таблице соседей и почему успешный `ping` не доказывает правильность префикса `h1`.

4. Восстановите исходную конфигурацию

Выключите proxy ARP и верните исходный префикс `PA` из своего варианта. Очистите выученное соответствие для `h2`:

```
sudo ip netns exec r1 sysctl -w net.ipv4.conf.r1-eth0.proxy_arp=0
sudo ip netns exec r1 sysctl -w net.ipv4.conf.all.proxy_arp=0
sudo ip netns exec h1 ip addr del <IP-h1>/16 dev eth0
sudo ip netns exec h1 ip addr add <IP-h1>/<PA> dev eth0
sudo ip netns exec h1 ip route replace default via <IP-r1-left>
sudo ip netns exec h1 ip neigh flush dev eth0
sudo ip netns exec h1 ip route get <IP-h2>
sudo ip netns exec h1 ping -c 1 -W 5 <IP-h2>
```

Убедитесь, что в решении для `h2` снова указан `via <IP-r1-left>` и обмен проходит. Новый снимок для отчёта не требуется.

Вопросы для самопроверки и защиты

Письменные ответы в отчёте не требуются. Будьте готовы объяснить механизм на адресах своего варианта и показать подтверждающие строки, поля или события.

1. Как IP-адрес и префикс определяют подключённую сеть узла?
2. Чем маршрут подключённой сети отличается от маршрута по умолчанию?
3. Что хранится в таблицах `main` и `local` Linux? Как посмотреть каждую таблицу?
4. Как выбирается маршрут, если адресу назначения соответствуют несколько записей одной таблицы?
5. Что означают поля `dev`, `src` и `via` в выводе `ip route get`?
6. Для какого IP-адреса выполняется ARP при непосредственной передаче и при передаче через роутер?
7. Почему IP Destination пакета и Ethernet Destination кадра могут относиться к разным устройствам?
8. Чем локальная обработка запроса самим роутером отличается от пересылки запроса другому узлу?
9. Почему наличие маршрутов на роутере Linux ещё не означает, что пересылка разрешена?
10. Как найти один Echo Request в двух захватах? Что происходит с IP-адресами, MAC-адресами и TTL при пересылке?
11. Почему успешный `ping` требует маршрутов в обоих направлениях? Покажите доказательство из PT-6.
12. Как неверный префикс на `h1` меняет выбор маршрута и адрес ARP-запроса?

3. Что делает роутер при proxy ARP? Чей MAC появляется рядом с IP-адресом `h2` в таблице соседей `h1`?
4. Почему успешный обмен при proxy ARP не доказывает правильность префикса на `h1`?

Очистка среды

Сохраните отчёт, исправную топологию и копии `/tmp/left.pcap`, `/tmp/right.pcap` в папке своей работы. Завершите все `tcpdump`, `ping` и оболочки, запущенные внутри учебных пространств имён.

```
sudo ip netns del h1
sudo ip netns del r1
sudo ip netns del h2
```

Пары `veth` уничтожаются при освобождении соответствующих пространств имён; отдельно удалять их не требуется.

Приложение А. Индивидуальные варианты

Группа 41

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
1	Биричева Т.В.	`10.41.1.1/24`	`10.41.101.1/25`
2	Габец Д.Д.	`10.41.2.1/25`	`10.41.102.129/26`
3	Изотов В.В.	`10.41.3.1/26`	`10.41.103.193/27`
4	Клёмина П.А.	`10.41.4.1/27`	`10.41.104.225/24`
5	Колчина Е.П.	`10.41.5.1/24`	`10.41.105.1/25`
6	Лебедев Д.И.	`10.41.6.1/25`	`10.41.106.129/26`
7	Мерсиянов В.И.	`10.41.7.1/26`	`10.41.107.193/27`
8	Миронов К.М.	`10.41.8.1/27`	`10.41.108.225/24`
9	Орлов Д.К.	`10.41.9.1/24`	`10.41.109.1/25`
10	Панов Е.Д.	`10.41.10.1/25`	`10.41.110.129/26`
11	Петров И.А.	`10.41.11.1/26`	`10.41.111.193/27`
12	Попков А.А.	`10.41.12.1/27`	`10.41.112.225/24`
13	Рохманов Д.А.	`10.41.13.1/24`	`10.41.113.1/25`
14	Рощина С.К.	`10.41.14.1/25`	`10.41.114.129/26`
15	Скворцов Я.К.	`10.41.15.1/26`	`10.41.115.193/27`
16	Соболев С.Ю.	`10.41.16.1/27`	`10.41.116.225/24`
17	Фунтяков Е.С.	`10.41.17.1/24`	`10.41.117.1/25`
18	Цветкова М.А.	`10.41.18.1/25`	`10.41.118.129/26`

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
19	Эрти И.А.	`10.41.19.1/26`	`10.41.119.193/27`

Готовые MAC-адреса для Linux — группа 41

№	h1 / eth0	r1 / r1-eth0	r1 / r1-eth1	h2 / eth0
1	`02:1f:25:9c:7e:28`	`02:42:e0:b9:07:c6`	`02:1b:5d:25:a2:17`	`02:e1:8f:42:94:72`
2	`02:69:7b:2c:e2:18`	`02:18:e0:f0:21:8d`	`02:3a:43:d9:85:8f`	`02:08:79:ed:63:f4`
3	`02:00:37:fb:51:22`	`02:35:0d:de:00:15`	`02:57:b3:da:4a:eb`	`02:04:41:41:b1:b2`
4	`02:5c:2e:43:ec:27`	`02:4f:0b:f7:d7:68`	`02:93:44:c0:fe:69`	`02:4c:f4:2c:2f:32`
5	`02:05:f0:25:a3:84`	`02:4f:67:50:cb:57`	`02:21:f1:05:1b:e7`	`02:8c:86:ee:50:36`
6	`02:a3:8c:80:e7:22`	`02:a8:69:7d:4d:63`	`02:0a:17:ea:3a:b4`	`02:77:fa:36:d6:12`
7	`02:d9:2e:e5:68:d1`	`02:3d:18:c1:6a:45`	`02:92:f3:e9:de:f9`	`02:aa:60:e8:7b:79`
8	`02:a5:f6:e7:30:16`	`02:ae:c7:08:07:d8`	`02:79:33:38:5d:ea`	`02:9f:e1:f4:db:78`
9	`02:22:52:7c:5f:1f`	`02:f9:b5:e6:35:f1`	`02:cf:c3:56:82:89`	`02:55:39:49:c7:99`
10	`02:19:ea:ac:4b:9c`	`02:7f:ea:65:85:b5`	`02:0e:39:d4:76:f0`	`02:29:d8:26:fa:38`
11	`02:17:9d:cb:f2:cd`	`02:1c:35:fa:e2:b7`	`02:60:bf:7a:63:3c`	`02:cd:6b:e7:45:2e`
12	`02:db:00:ae:ee:44`	`02:ff:35:36:0c:0e`	`02:d2:a2:33:14:f1`	`02:cd:e3:d3:39:48`
13	`02:71:d1:d9:c0:a5`	`02:d3:4b:3a:f1:a5`	`02:40:0b:d7:41:b6`	`02:43:3c:75:a2:1c`
14	`02:af:b7:bb:6c:cb`	`02:73:52:6e:e3:90`	`02:55:22:de:35:0e`	`02:69:af:d8:ac:e1`
15	`02:b4:d8:25:b2:b7`	`02:5e:83:84:59:3e`	`02:96:60:a9:a6:9d`	`02:f4:2a:4e:a6:b2`
16	`02:cc:d2:9c:bb:e1`	`02:ce:c1:2c:6b:a0`	`02:19:a4:77:bf:5e`	`02:07:18:ab:d0:e0`
17	`02:2e:57:77:b8:9a`	`02:aa:0b:30:1d:a3`	`02:50:3e:85:41:23`	`02:50:f8:d2:a3:d0`
18	`02:ac:f6:b7:97:a0`	`02:f8:71:48:e4:70`	`02:09:da:af:ec:79`	`02:3e:6e:0c:20:c4`
19	`02:95:1f:17:00:f1`	`02:60:8b:de:69:4a`	`02:0e:a7:4d:35:d8`	`02:c7:1f:58:2d:62`

Группа 42

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
1	Балина Э.К.	`10.42.1.1/24`	`10.42.101.1/25`
2	Балинский А.О.	`10.42.2.1/25`	`10.42.102.129/26`
3	Богаевский Т.И.	`10.42.3.1/26`	`10.42.103.193/27`
4	Гренков Д.А.	`10.42.4.1/27`	`10.42.104.225/24`
5	Ефимов А.А.	`10.42.5.1/24`	`10.42.105.1/25`
6	Коновалова Е.К.	`10.42.6.1/25`	`10.42.106.129/26`
7	Мамутов С.Н.	`10.42.7.1/26`	`10.42.107.193/27`

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
8	Марков Н.А.	`10.42.8.1/27`	`10.42.108.225/24`
9	Петров С.Н.	`10.42.9.1/24`	`10.42.109.1/25`
10	Покаместов Е.М.	`10.42.10.1/25`	`10.42.110.129/26`
11	Рыбинов А.И.	`10.42.11.1/26`	`10.42.111.193/27`
12	Седов А.К.	`10.42.12.1/27`	`10.42.112.225/24`
13	Терещенков К.А.	`10.42.13.1/24`	`10.42.113.1/25`
14	Фоменко Д.А.	`10.42.14.1/25`	`10.42.114.129/26`
15	Шагиева А.Р.	`10.42.15.1/26`	`10.42.115.193/27`
16	Яковлев Е.А.	`10.42.16.1/27`	`10.42.116.225/24`

Готовые MAC-адреса для Linux — группа 42

№	h1 / eth0	r1 / r1-eth0	r1 / r1-eth1	h2 / eth0
1	`02:16:bc:c2:9a:f5`	`02:6f:bd:01:f1:c9`	`02:7c:64:75:52:73`	`02:a8:e5:22:45:05`
2	`02:72:91:38:db:72`	`02:c4:1b:19:18:a7`	`02:e2:a7:10:22:6e`	`02:42:61:90:e2:fe`
3	`02:95:7b:72:0c:8d`	`02:1e:97:09:7d:a7`	`02:81:ab:d0:c1:b1`	`02:24:5d:ff:97:72`
4	`02:f4:51:8e:06:ee`	`02:19:6e:e7:4b:6b`	`02:be:a9:d5:91:ab`	`02:e8:78:bf:05:a6`
5	`02:8b:c2:c2:2f:e3`	`02:d5:62:57:b3:34`	`02:43:8b:8f:36:60`	`02:65:f5:59:1e:f9`
6	`02:09:e9:65:cc:ff`	`02:5b:e2:dd:89:7a`	`02:22:1a:15:4f:c1`	`02:dc:f9:a2:37:53`
7	`02:d5:93:f1:cc:3f`	`02:f2:3e:5a:a0:fb`	`02:b4:e2:ad:8c:d5`	`02:07:ca:dd:6f:58`
8	`02:cd:9d:89:fe:64`	`02:24:ea:05:ad:97`	`02:81:84:ff:40:bb`	`02:b4:33:b8:38:7a`
9	`02:8c:d0:c7:93:25`	`02:13:20:3a:e5:10`	`02:c2:21:aa:27:b7`	`02:75:55:2e:fd:33`
10	`02:e7:7f:61:1a:27`	`02:61:82:ce:75:cc`	`02:63:1b:15:f1:9c`	`02:04:95:62:60:c2`
11	`02:d9:66:99:b2:90`	`02:6d:c9:61:9d:b6`	`02:03:e4:cb:c9:2d`	`02:cf:b9:d8:14:e6`
12	`02:a4:81:fd:82:29`	`02:60:7e:7e:bc:ff`	`02:14:79:7e:de:c1`	`02:d5:92:3c:e7:20`
13	`02:44:81:b2:2c:46`	`02:51:e1:0d:77:b9`	`02:54:d2:af:19:f4`	`02:a8:9e:94:01:22`
14	`02:21:9f:6a:12:c1`	`02:b3:e9:cc:2a:e7`	`02:82:bd:fa:f0:59`	`02:88:18:5e:b1:d7`
15	`02:72:46:27:e0:7b`	`02:0f:58:a2:97:41`	`02:4b:f9:22:fd:af`	`02:b0:f5:e0:0d:29`
16	`02:91:9f:be:4a:28`	`02:26:2b:7f:d7:b4`	`02:c0:d1:5a:90:49`	`02:3f:52:6f:46:d9`

Группа 44

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
1	Асланов Ш.З.	`10.44.1.1/24`	`10.44.101.1/25`
2	Астафьев М.А.	`10.44.2.1/25`	`10.44.102.129/26`

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
3	Беляев Г.В.	`10.44.3.1/26`	`10.44.103.193/27`
4	Козлов М.Р.	`10.44.4.1/27`	`10.44.104.225/24`
5	Коматдинов Н.Ш.	`10.44.5.1/24`	`10.44.105.1/25`
6	Лукьянова А.И.	`10.44.6.1/25`	`10.44.106.129/26`
7	Мыльникова А.В.	`10.44.7.1/26`	`10.44.107.193/27`
8	Прудникова Д.Г.	`10.44.8.1/27`	`10.44.108.225/24`
9	Селиверстов Д.М.	`10.44.9.1/24`	`10.44.109.1/25`
10	Тарабарин М.А.	`10.44.10.1/25`	`10.44.110.129/26`
11	Хуторная В.С.	`10.44.11.1/26`	`10.44.111.193/27`
12	Шайхаттаров А.С.	`10.44.12.1/27`	`10.44.112.225/24`

Готовые MAC-адреса для Linux — группа 44

№	h1 / eth0	r1 / r1-eth0	r1 / r1-eth1	h2 / eth0
1	`02:f0:75:8e:86:15`	`02:cf:41:91:50:53`	`02:87:6e:fc:f8:a5`	`02:d6:22:f6:ad:59`
2	`02:f0:72:db:92:e1`	`02:cf:ba:fd:4f:dd`	`02:d1:7a:ea:55:fb`	`02:c2:4d:fc:3e:ed`
3	`02:3d:d1:1a:c7:ad`	`02:65:db:cc:1d:4d`	`02:89:9f:5b:e7:f2`	`02:6c:b5:72:84:28`
4	`02:c6:f4:59:4a:8b`	`02:be:67:1e:b7:13`	`02:d9:dc:d4:56:b9`	`02:24:11:be:4d:2d`
5	`02:9d:93:35:13:b1`	`02:33:1e:c4:39:fc`	`02:44:3a:df:f3:08`	`02:d2:13:58:5a:1b`
6	`02:2f:af:da:73:18`	`02:44:84:ff:7d:1e`	`02:9f:b7:b3:ae:e0`	`02:e1:5a:bf:2c:8a`
7	`02:15:f2:4e:6e:a9`	`02:d9:fc:97:95:3b`	`02:f5:93:26:73:d4`	`02:61:c2:f9:f4:ad`
8	`02:ea:ea:9f:83:2a`	`02:ff:7e:da:e0:c2`	`02:19:71:30:03:a6`	`02:ac:bb:7d:80:5d`
9	`02:6e:68:56:2d:89`	`02:2e:87:f6:9a:d0`	`02:4f:d8:92:e8:ab`	`02:6b:0f:a3:a5:1e`
10	`02:57:e4:3e:af:66`	`02:fa:4e:4c:29:76`	`02:c0:33:1c:cf:c8`	`02:6d:d9:8f:73:9b`
11	`02:df:b9:53:b9:a7`	`02:9a:e3:05:55:a9`	`02:59:9d:7e:fe:ac`	`02:01:6f:2d:ab:ba`
12	`02:e3:ec:18:27:d2`	`02:63:c1:b6:4e:55`	`02:c1:86:97:6a:40`	`02:12:3e:f3:5f:ac`

Группа 45

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
1	Бабанина Д.А.	`10.45.1.1/24`	`10.45.101.1/25`
2	Бабанина Е.А.	`10.45.2.1/25`	`10.45.102.129/26`
3	Березовский Р.И.	`10.45.3.1/26`	`10.45.103.193/27`
4	Вильхов А.А.	`10.45.4.1/27`	`10.45.104.225/24`
5	Громов Н.Д.	`10.45.5.1/24`	`10.45.105.1/25`

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
6	Ежов Е.В.	`10.45.6.1/25`	`10.45.106.129/26`
7	Коротылёв П.Д.	`10.45.7.1/26`	`10.45.107.193/27`
8	Принцева Т.С.	`10.45.8.1/27`	`10.45.108.225/24`
9	Русаков Г.А.	`10.45.9.1/24`	`10.45.109.1/25`

Готовые MAC-адреса для Linux — группа 45

№	h1 / eth0	r1 / r1-eth0	r1 / r1-eth1	h2 / eth0
1	`02:a9:a0:32:82:fc`	`02:87:a5:af:67:e8`	`02:98:73:1f:e9:cd`	`02:36:e2:dd:8c:53`
2	`02:f0:1e:b8:25:c9`	`02:20:8c:1e:48:fd`	`02:5f:b6:ea:d2:89`	`02:d9:dd:23:35:a1`
3	`02:71:c7:c7:0c:da`	`02:ca:4f:bb:04:f7`	`02:b5:47:71:14:e6`	`02:74:98:5c:54:b9`
4	`02:53:30:61:3b:4d`	`02:bc:f2:5c:30:b2`	`02:2a:7d:0b:64:32`	`02:55:8a:72:55:d3`
5	`02:17:2f:36:fe:ea`	`02:2d:a9:d6:02:82`	`02:70:5c:6e:05:ee`	`02:c8:91:01:86:f9`
6	`02:00:69:17:d4:73`	`02:3c:82:3f:c4:53`	`02:24:25:e5:aa:00`	`02:b3:5e:81:2c:ef`
7	`02:b5:a0:e1:c3:21`	`02:6b:8e:a3:c2:e4`	`02:64:6a:14:80:a7`	`02:08:39:2d:80:ae`
8	`02:ac:6c:40:3d:1b`	`02:68:c2:be:bd:50`	`02:56:5a:f8:9f:ee`	`02:9f:c8:fc:ee:8f`
9	`02:79:38:36:c7:f3`	`02:c8:a6:d1:a9:37`	`02:07:c9:66:7f:0a`	`02:89:a0:2b:7f:c2`

Группа 47

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
1	Арьлбаев В.А.	`10.47.1.1/24`	`10.47.101.1/25`
2	Захаров В.Н.	`10.47.2.1/25`	`10.47.102.129/26`
3	Ипполитов Д.В.	`10.47.3.1/26`	`10.47.103.193/27`
4	Кирута К.О.	`10.47.4.1/27`	`10.47.104.225/24`
5	Мальцев Д.В.	`10.47.5.1/24`	`10.47.105.1/25`
6	Мартиросянц А.Г.	`10.47.6.1/25`	`10.47.106.129/26`
7	Мартынов Д.О.	`10.47.7.1/26`	`10.47.107.193/27`
8	Пушкин К.С.	`10.47.8.1/27`	`10.47.108.225/24`
9	Романов В.М.	`10.47.9.1/24`	`10.47.109.1/25`
10	Сахаров М.К.	`10.47.10.1/25`	`10.47.110.129/26`
11	Смирнов Н.Ю.	`10.47.11.1/26`	`10.47.111.193/27`
12	Станкевич Н.А.	`10.47.12.1/27`	`10.47.112.225/24`
13	Сулимов И.С.	`10.47.13.1/24`	`10.47.113.1/25`
14	Целибеев П.М.	`10.47.14.1/25`	`10.47.114.129/26`

№	ФИО	h1 / PC1 IPv4	h2 / PC2 IPv4
15	Чугунов Г.А.	`10.47.15.1/26`	`10.47.115.193/27`
16	Юдин А.А.	`10.47.16.1/27`	`10.47.116.225/24`

Готовые MAC-адреса для Linux — группа 47

№	h1 / eth0	r1 / r1-eth0	r1 / r1-eth1	h2 / eth0
1	`02:9b:a4:3e:be:1a`	`02:65:9b:a4:43:e5`	`02:14:9b:2d:40:e4`	`02:49:b7:59:ff:f7`
2	`02:38:73:b9:de:25`	`02:c0:6a:ad:f9:6a`	`02:bf:3b:a8:45:5e`	`02:fb:b8:8c:ac:ed`
3	`02:23:b0:d3:85:db`	`02:cd:c2:c6:4d:5c`	`02:16:39:b9:26:13`	`02:f6:ad:f6:3f:91`
4	`02:7c:48:55:96:d5`	`02:71:f5:9d:c2:9b`	`02:87:86:86:13:65`	`02:76:c6:4f:25:ff`
5	`02:24:8d:21:58:10`	`02:33:89:87:05:8f`	`02:e0:ea:8a:87:8d`	`02:a6:40:e4:1c:24`
6	`02:e1:87:72:71:10`	`02:87:44:e5:11:66`	`02:d0:dc:bd:b5:bf`	`02:d1:83:48:c5:17`
7	`02:ea:42:f2:d4:1c`	`02:9c:c6:e4:e2:df`	`02:85:8e:ca:3f:18`	`02:0f:5d:fe:f4:2c`
8	`02:9a:df:c4:a3:85`	`02:21:1a:08:d2:3c`	`02:5c:a8:41:42:49`	`02:20:02:3a:b2:a4`
9	`02:11:43:33:ce:3a`	`02:a3:5f:da:da:ce`	`02:c5:29:aa:e8:ac`	`02:96:35:18:89:e8`
10	`02:74:48:23:20:08`	`02:b1:f9:27:a8:1d`	`02:b6:2d:00:1e:4e`	`02:7a:62:f6:0a:cf`
11	`02:b9:eb:2d:3b:69`	`02:57:63:a3:95:00`	`02:dc:16:88:6f:e2`	`02:69:5f:27:de:08`
12	`02:a7:0a:04:24:80`	`02:7b:13:5e:72:b4`	`02:5a:2f:2f:de:d9`	`02:99:1d:cb:9a:00`
13	`02:48:60:85:0c:1d`	`02:6d:45:36:63:04`	`02:56:3c:2e:c9:a0`	`02:d1:31:0b:99:72`
14	`02:47:eb:96:3a:8b`	`02:3b:0d:ed:f3:45`	`02:81:c5:55:80:4e`	`02:2b:ca:ca:6c:29`
15	`02:80:98:cc:59:43`	`02:a3:42:65:a0:2a`	`02:13:e0:f6:ef:41`	`02:e6:76:f4:3a:db`
16	`02:3f:52:5d:e5:c3`	`02:93:d4:84:43:95`	`02:9f:a3:f5:cd:87`	`02:56:2c:1f:eb:19`